Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)
Probabilitat i Estadística

31 d'octubre de 2024 **Examen parcial** **Temps: 2h**

---

1. Tenim n parells de sabates marcats amb números de 1 a n. Les dues sabates de cada parell tenen el mateix número i cada parell té un número diferent.

(a) Si aparellem cada sabata del peu dret amb una sabata del peu esquerre, de quantes maneres diferents les podem aparellar?

(b) Suposem que tots els aparellaments són igualment probables. Quina és la probabilitat que com a molt ens quedin dos parells en què els números no coincideixen? (**3 punts**)

Resolució

(a) Com que només ens interessa saber quines parelles de sabates ens surten, podem imaginar que col·loquem les sabates del peu esquerra en fila de la 1 a la n, i que anem situant les sabates del peu dret al costat de les anteriors a l'atzar. Per tant, el nombre d'aparellaments diferents és el mateix que el nombre de permutacions de les n sabates del peu dret. És a dir, tenim $n!$ aparellaments diferents.

(b) Fixem-nos que podem tenir tots els parells amb els números coincidents, o bé podem tenir exactament dos parells en què els números de les sabates no coincideixen, però en cap cas això pot pasar en exactament un parell. Com que aquests dos esdeveniments (tenir tots els parells coincidents i tenir exactament dos parells amb números no coincidents) són incompatibles, en calculem les probabilitats per separat i les sumem. Primer, hi ha una única configuració en què els n parells tenen els números de les dues sabates coincidents, de manera que

$$\mathrm{P}(\text{totes les parelles concorden}) = \frac{1}{n!}.$$

Pel que fa a tenir dos parells en què els números no coincideixen, això passa si intercanviem les sabates de dos parells. Com que tenim $\binom{n}{2}$ maneres de triar els dos parells amb les sabates intercanviades, aquest és el nombre de configuracions en què passa això. Per tant, tenim que

$$\mathrm{P}(\text{dos parells no concorden}) = \frac{1}{n!}\binom{n}{2} = \frac{1}{2\cdot(n-2)!}.$$

En resum, la probabilitat de l'esdeveniment de l'enunciat és

$$\frac{1}{n!} + \frac{1}{2\cdot(n-2)!} = \frac{n(n-1)+2}{2\cdot n!}.$$

---

2. El número de missatges que envia un servidor ve donat per una variable aleatòria geomètrica de paràmetre p. Cada missatge té una probabilitat r d'arribar a destí, i probabilitat s de fallar ($r+s=1$). Els missatges enviats són independents uns dels altres.

(a) Calculeu la probabilitat de que almenys un dels missatges enviats arribi a destí.

(b) Sabent que algun dels missatges ha arribat a destí, calculeu la probabilitat de que només se n'hagi enviat un. (**3 punts**)

Resolució

Sigui $X = \mathsf{Geom}(p)$. Els possibles resultats són els nombres naturals positius, $1, 2, 3, \ldots, k, \ldots$, i la probabilitat de que s'enviïn k missatges és

$$\mathbb{P}[X = k] = pq^{k-1}.$$

(a) Si s'envien k missatges, el nombre de missatges que arriben a destí és una binomial $\mathrm{Bin}(k, r)$. Calcular la probabilitat de que almenys un arribi a destí és llarg, mentre que la probabilitat contrària, és a dir, que no n'arribi cap, és fàcil: s^k. Anomenem B a l'esdeveniment *almenys un missatge arriba a destí.* Aleshores apliquem la fórmula de la probabilitat total:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}[B] &= \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}[X = k]\, \mathbb{P}[B \mid X = k] \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} pq^{k-1}(1 - s^k) = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} pq^{k-1}s^k = 1 - \frac{p}{q}\sum_{k=1}^{\infty}(qs)^k \\
&= 1 - \frac{ps}{1-qs} = \frac{1-s}{1-qs} = \frac{r}{p+r-pr}.
\end{aligned}$$

(b) Només cal aplicar la fórmula de Bayes:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}[X = 1 \mid B] &= \frac{\mathbb{P}[X = 1]\, \mathbb{P}[B \mid X = 1]}{\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}[X = k]\, \mathbb{P}[B \mid X = k]} \\
&= \frac{pr}{\frac{r}{p+r-pr}} = p(p + r - pr) = \frac{(1-q)(1-s)}{\frac{1-s}{1-qs}} = (1-q)(1-qs).
\end{aligned}$$

---

3. La densitat de probabilitat d'una variable aleatòria contínua X és

$$f_X(x) = \frac{1}{2s}\, e^{-|x-1|/s}, \quad -\infty < x < \infty,$$

on $s > 0$ és un paràmetre.

(a) Calculeu l'esperança i la variància de X. Determineu la funció de distribució de X i dibuixeu-la per a $s = 1$. [*Indicació:* $\int_0^\infty u^k e^{-u}\, du = k!$]

(b) Calculeu la densitat condicionada $f_X(x \,|\, X > 2)$. Quan val $\mathbb{E}(X \,|\, X > 2)$?

(c) Determineu la densitat de la variable $Y = |X - 1|$. Quin tipus de densitat s'obté? Quan val $\mathbb{E}(Y^2)$? Relacioneu aquest últim resultat amb els càlculs fets a l'apartat (a). (**4 punts**)

Resolució

(a) La funció $f_X(x)$ té simetria parella al voltant de l'eix $x = 1$. Així, ha de ser $\mathbb{E}(X) = 1$. Pel que fa a la variància de X, tenim:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x-1)^2 f_X(x)\, dx = \frac{1}{2s}\left(\int_{-\infty}^{1} (x-1)^2 e^{(x-1)/s}\, dx + \int_1^\infty (x-1)^2 e^{(x-1)/s}\, dx\right) \\ &= \frac{1}{s}\int_1^\infty (x-1)^2 e^{(x-1)/s}\, dx = s^2 \int_0^\infty u^2 e^{-u}\, du = 2s^2.\end{aligned}$$

La funció de distribució de X és $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)\, dt$. Per tant, si $x < 1$ llavors

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2s} e^{(t-1)/s}\, dt = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{(x-1)/s} e^u\, du = \frac{1}{2} e^{(x-1)/s},$$

i si $x \geqslant 1$,

$$F_X(x) = 1 - \int_x^\infty f_X(t)\, dt = 1 - \int_x^\infty \frac{1}{2s} e^{-(t-1)/s}\, dt = 1 - \frac{1}{2}\int_{(x-1)/s}^\infty e^{-u}\, du = 1 - \frac{1}{2} e^{-(x-1)/s}.$$

(Vegeu la Figura 1.)

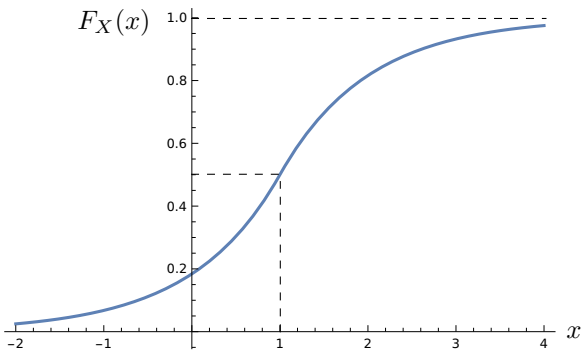


Figura 1: La funció de distribució $F_X(x)$ per a $s = 1$

(b) Si $x > 2$, la densitat condicionada $f_X(x \,|\, X > 2)$ és

$$f_X(x \,|\, X > 2) = \frac{f_X(x)}{\mathbb{P}(X > 2)} = \frac{f_X(x)}{1 - F_X(2)} = \frac{e^{-(x-1)/s}/(2s)}{e^{-1/s}/2} = \frac{1}{s} e^{-(x-2)/s}.$$

D'altra banda,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X \,|\, X > 2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x \,|\, X > 2)\, dx \\ &= \int_2^\infty \frac{x}{s} e^{-(x-2)/s}\, dx = \int_0^\infty (2 + su) e^{-u}\, du = 2\int_0^\infty e^{-u}\, du + s\int_0^\infty u e^{-u}\, du = 2 + s.\end{aligned}$$

(c) Sigui $Y = g(X)$ amb $g(x) = |x - 1|$. La funció $g(x)$ és monòtona a trossos i derivable a tot arreu, excepte en $x = 1$. La variable Y serà, doncs, contínua, i podem obtenir la seva densitat de probabilitat aplicant el teorema del canvi de variable.

Si $y < 0$, l'equació $y = g(x)$ no té solució i, per tant, si $y < 0$, tenim que $f_Y(y) = 0$.

Si $y > 0$, l'equació $y = g(x)$ té dues solucions, $x_1 = 1 - y$ i $x_2 = 1 + y$. A més, $|g'(x_1)| = |g'(x_2)| = 1$. Per tant, si $y > 0$, llavors

$$f_Y(y) = f_X(1 - y) + f_X(1 + y) = \frac{1}{2s}e^{-y/s} + \frac{1}{2s}e^{-y/s} = \frac{1}{s}e^{-y/s}.$$

La densitat $f_Y(y)$ és exponencial de paràmetre $\lambda = 1/s$. (El paràmetre s és l'esperança de Y.) Així, $\mathbb{E}(Y^2) = \mathrm{Var}(Y) + \mathbb{E}(Y)^2 = s^2 + s^2 = 2s^2$, resultat que coincideix amb la variància de X, ja que $\mathbb{E}(X) = m_X = 1$ i

$$\mathbb{E}\left(Y^2\right) = \mathbb{E}\left((X - 1)^2\right) = \mathbb{E}\left((X - m_X)^2\right) = \mathrm{Var}(X).$$
